Chuyên đề: Oxyz

# Bổ sung kiến thức Oxyz

**Câu 1.** [STER] Trong không gian $Oxyz$, góc giữa hai mặt phẳng $(P)\colon 8x-4y-8z-11=0$ và $(Q)\colon \sqrt{2}x-\sqrt{2}y+7=0$ bằng

A. $\frac{\pi}{4}$. B. $\frac{\pi}{2}$. C. $\frac{\pi}{6}$. D. $\frac{\pi}{3}$.

**Câu 2.** [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1\colon \begin{cases} x=-3+2t \\ y=1-t \\ z=-1+4t \end{cases}$ và $\Delta_2\colon \frac{x+4}{3}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-4}{-1}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\Delta_1$ và $\Delta_2$ chéo nhau và vuông góc nhau.
B. $\Delta_1$ cắt và không vuông góc với $\Delta_2$.
C. $\Delta_1$ cắt và vuông góc với $\Delta_2$.
D. $\Delta_1$ và $\Delta_2$ song song với nhau.

**Câu 3.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{2x-2}{3n}=\dfrac{y+1}{4}=\dfrac{3z+6}{2m}$ $(m,n\neq 0)$ và mặt phẳng $(P)\colon 3x+4y-2z+5=0$. Khi đường thẳng $d$ vuông góc với mặt phẳng $(P)$ thì tổng $m+n$ bằng

**A.** 1. **B.** $-1$. **C.** 3. **D.** $-5$.

**Câu 4.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-7}{1}=\dfrac{z}{4}$ và $d_2\colon \dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-2}{-1}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

**A.** $d_1$ và $d_2$ vuông góc với nhau và cắt nhau. **B.** $d_1$ và $d_2$ song song với nhau.

**C.** $d_1$ và $d_2$ trùng nhau. **D.** $d_1$ và $d_2$ chéo nhau.

**Câu 5.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-2y-2z+5=0$ và điểm $A(-1;3;-2)$. Khoảng cách từ điểm $A$ đến mặt phẳng $(P)$ bằng

**A.** $d=1$. **B.** $d=\dfrac{2}{3}$. **C.** $d=\dfrac{3\sqrt{14}}{14}$. **D.** $d=\dfrac{\sqrt{14}}{7}$.

**Câu 6.** [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-3y+6z+19=0$ và điểm $A(-2;4;3)$. Gọi $d$ là khoảng cách từ $A$ đến mặt phẳng $(P)$. Khi đó $d$ bằng

**A.** $d=4$. **B.** $d=2$. **C.** $d=1$. **D.** $d=3$.

**Câu 7.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x+2y-z+3=0$ và điểm $M(1;-2;-1)$. Khi đó khoảng cách từ điểm $M$ đến mặt phẳng $(P)$ bằng

**A.** $\dfrac{8}{3}$. **B.** $\dfrac{10}{3}$. **C.** $0$. **D.** $\dfrac{2}{3}$.

**Câu 8.** [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-2y-z+3=0$ và điểm $M(1;-2;13)$. Khoảng cách $d$ từ điểm $M$ đến $(P)$ bằng

**A.** $d=\dfrac{4}{3}$. **B.** $d=\dfrac{7}{3}$. **C.** $d=\dfrac{10}{3}$. **D.** $d=-\dfrac{4}{3}$.

**Câu 9.** [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x+2y-2z+1=0$ và điểm $M(1;-2;2)$. Tính khoảng cách từ điểm $M$ đến mặt phẳng $(P)$.

**A.** $d(M,(P))=2$. **B.** $d(M,(P))=\dfrac{2}{3}$. **C.** $d(M,(P))=\dfrac{10}{3}$. **D.** $d(M,(P))=3$.

**Câu 10.** [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 6x-3y+2z-6=0$. Tính khoảng cách $d$ từ điểm $M(1;-2;3)$ đến mặt phẳng $(P)$.

**A.** $d=\dfrac{12\sqrt{85}}{85}$. **B.** $d=\dfrac{12}{7}$. **C.** $d=\dfrac{\sqrt{31}}{7}$. **D.** $d=\dfrac{18}{7}$.

**Câu 11.** [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;-3)$ và mặt phẳng $(P)\colon x-2y+2z+3=0$. Khoảng cách từ $M$ đến mặt phẳng $(P)$ là

**A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

**Câu 12.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tính khoảng cách từ điểm $M(1;2;-3)$ đến mặt phẳng $(P)\colon x+2y-2z-2=0$.

**A.** 1. **B.** $\frac{11}{3}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** 3.

**Câu 13.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(-1;2;1)$, $B(-4;2;-2)$, $C(-1;-1;-2)$ và $D(-5;-5;2)$. Tính khoảng cách từ điểm $D$ đến mặt phẳng $(ABC)$.

**A.** $d=\sqrt{3}$. **B.** $d=2\sqrt{3}$. **C.** $d=3\sqrt{3}$. **D.** $d=4\sqrt{3}$.

**Câu 14.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;2)$, $B(1;1;1)$ và $C(2;3;0)$. Tính khoảng cách $h$ từ gốc tọa độ $O$ đến mặt phẳng $(ABC)$.

**A.** $h=\sqrt{3}$. **B.** $h=\dfrac{1}{3}$. **C.** $h=3$. **D.** $h=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

**Câu 15.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z+2}{-2}$. Tính khoảng cách từ điểm $M(-2;1;-1)$ tới $d$.

**A.** $\dfrac{5\sqrt{2}}{3}$. **B.** $\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\dfrac{5}{3}$.

**Câu 16.** [STER] Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song $(\alpha)\colon x-2y-2z+4=0$ và $(\beta)\colon -x+2y+2z-7=0$ là

**A.** 1. **B.** $-1$. **C.** 3. **D.** 0.

**Câu 17.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)$ có phương trình $3x + 2y - 3z + 1 = 0$. Phát biểu nào sau đây là sai?

**A.** Phương trình của mặt phẳng song song với $(P)$ là $3x + 2y - 3z + 2 = 0$.

**B.** Phương trình của mặt phẳng song song với $(P)$ là $6x + 4y - 6z - 1 = 0$.

**C.** Phương trình của mặt phẳng song song với $(P)$ là $-3x - 2y + 3z - 5 = 0$.

**D.** Phương trình của mặt phẳng song song với $(P)$ là $-3x - 2y + 3z - 1 = 0$.

**Câu 18.** [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon 2x - 3y + z - 4 = 0$ và $(Q)\colon 5x - 3y - 2z - 7 = 0$. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng $(P)$ và $(Q)$ là

**A.** Song song.

**B.** Cắt nhưng không vuông góc.

**C.** Vuông góc.

**D.** Trùng nhau.

**Câu 19.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba mặt phẳng $(P)\colon 3x+y+z-4=0$, $(Q)\colon 3x+y+z+5=0$ và $(R)\colon 2x-3y-3z+1=0$. Xét các mệnh đề: (1) $(P)//(Q)$; (2) $(P)\perp(R)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

**A.** (1) đúng, (2) sai.

**B.** (1) sai, (2) đúng.

**C.** (1) đúng, (2) đúng.

**D.** (1) sai, (2) sai.

**Câu 20.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon -2x+6y-4z-1=0$ và $(Q)\colon x-3y-2z+1=0$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

**A.** $(P)$ cắt và không vuông góc với $(Q)$.

**B.** $(P)$ vuông góc với $(Q)$.

**C.** $(P)$ song song với $(Q)$.

**D.** $(P)$ và $(Q)$ trùng nhau.

**Câu 21.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng $(P)\colon x+my+3z+2=0$ và mặt phẳng $(Q)\colon nx+y+z+7=0$ song song với nhau khi

**A.** $m=n=1$.

**B.** $m=3;\ n=\dfrac{1}{3}$.

**C.** $m=2;\ n=\dfrac{1}{3}$.

**D.** $m=3;\ n=\dfrac{1}{2}$.

**Câu 22.** [STER] Cho đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=2-3t \\ y=5+7t \\ z=4+(m-3)t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P)\colon 3x-7y+13z-91=0$.

Tìm giá trị của tham số $m$ để $d$ vuông góc với $(P)$.

**A.** 13.

**B.** $-10$.

**C.** $-13$.

**D.** 10.

**Câu 23.** [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z+1}{1}$ song song với mặt phẳng $(P)\colon x+y-z+m=0$ khi và chỉ khi

**A.** $\forall m \in \mathbb{R}$. **B.** $m=0$. **C.** $m \neq 0$. **D.** $m \neq 2$.

**Câu 24.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-5y-3z-7=0$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+1}{3}$. Kết luận nào dưới đây là đúng?

**A.** $d//(P)$. **B.** $d$ cắt $(P)$. **C.** $d \perp (P)$. **D.** $(P)$ chứa $d$.

**Câu 25.** [STER] Cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-2}{-3}$ và mặt phẳng $(\alpha)\colon x+y+z-4=0$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

**A.** $d\subset(\alpha)$. **B.** $d//(\alpha)$. **C.** $d\perp(\alpha)$. **D.** $d$ cắt $(\alpha)$.

**Câu 26.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ và mặt phẳng $(P)\colon x+my+(m^2-1)z-7=0$ ($m$ là tham số thực). Tìm $m$ để $d$ song song với $(P)$.

**A.** $\left[\begin{array}{l} m=-1 \\ m=2 \end{array}\right.$. **B.** $m=-1$. **C.** $m=2$. **D.** $m=1$.

**Câu 27.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{2}$ vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

**A.** $(P)\colon x+y+z=0$.

**B.** $(\beta)\colon x+y-z=0$.

**C.** $(\alpha)\colon x+y+2z=0$.

**D.** $(Q)\colon x+y-2z=0$.

**Câu 28.** [STER] Cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z-3}{4}$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+z-5=0$. Xét vị trí tương đối của $d$ và $(P)$.

**A.** $d$ nằm trên $(P)$.

**B.** $d$ song song với $(P)$.

**C.** $d$ cắt và không vuông góc với $(P)$.

**D.** $d$ vuông góc với $(P)$.

**Câu 29.** [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-2}{-3}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+1}{2}$ và mặt phẳng $(P)\colon x+2y-3z+2=0$. Tọa độ giao điểm $M$ của $d$ và $(P)$ là

**A.** $M(-1;1;1)$. **B.** $M(2;0;-1)$. **C.** $M(1;0;1)$. **D.** $M(5;-1;-3)$.

**Câu 30.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y}{-3}=\dfrac{z-5}{-1}$ và mặt phẳng $(P)\colon x-3y+2z+6=0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

**A.** $d$ cắt và không vuông góc với $(P)$.

**B.** $d$ vuông góc với $(P)$.

**C.** $d$ song song với $(P)$.

**D.** $d$ nằm trong $(P)$.

**Câu 31.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d\colon \dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y+4}{3}=\dfrac{1-z}{-2}$ và $d'\colon \begin{cases} x=4t \\ y=1+6t \\ z=-1+4t \end{cases}$. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng $d$ và $d'$ là

**A.** $d$ và $d'$ song song với nhau.

**B.** $d$ và $d'$ trùng nhau.

**C.** $d$ và $d'$ cắt nhau.

**D.** $d$ và $d'$ chéo nhau.

**Câu 32.** [STER] Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+3}{-2}=\dfrac{z+3}{-3}$ và $d_2\colon \begin{cases} x=3t \\ y=-1+2t \\ z=0 \end{cases}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

**A.** $d_1$ song song với $d_2$.

**B.** $d_1$ chéo $d_2$.

**C.** $d_1$ cắt và vuông góc với $d_2$.

**D.** $d_1$ cắt và không vuông góc với $d_2$.

**Câu 33.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-2}{-2} = \dfrac{z-3}{1}$ và $d_2: \begin{cases} x = 1+kt \\ y = t \\ z = -1+2t \end{cases}$. Tìm giá trị của $k$ để $d_1$ cắt $d_2$.

**A.** $k = 0$. **B.** $k = 1$. **C.** $k = -1$. **D.** $k = -\dfrac{1}{2}$.

**Câu 34.** [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z-3}{3}$ và $d_2: \begin{cases} x = 2t \\ y = 1+4t \\ z = 2+6t \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

**A.** Hai đường thẳng $d_1, d_2$ song song với nhau.
**B.** Hai đường thẳng $d_1, d_2$ trùng nhau.
**C.** Hai đường thẳng $d_1, d_2$ cắt nhau.
**D.** Hai đường thẳng $d_1, d_2$ chéo nhau.

**Câu 35.** [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1\colon \begin{cases} x=t \\ y=0 \\ z=1 \end{cases}$ và $d_2\colon \begin{cases} x=0 \\ y=t \\ z=1 \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

**A.** $d_1 // d_2$.

**B.** $d_1$ và $d_2$ chéo nhau.

**C.** $d_1$ và $d_2$ cắt nhau.

**D.** $d_1 \equiv d_2$.